

회의 결과 반영 개선 기획서

알림 · 게시물 관리 · 사이드바 · 자산 관리 · 관리자 등록 — 5개 안건을 어떻게 구현할지, 무엇을 먼저 할지

문서 버전	v1.0
작성일	2026-10-08
입력 자료	내부 회의록(안건 5개 · 세부 12건), 현재 백오피스 소스(카테고리 2단 구조 · 템플릿 관리 · 이미지 관리 반영본, Flyway V1~V7)
전제	기존 글·이미지·계정·템플릿 데이터는 그대로 유지한다 · 프런트는 공개 API로 콘텐츠를 가져간다 · 메일 발송 수단(SMTP)은 운영에서 제공한다
예상 규모	3단계 · 순작업 약 3~4주 (1인 기준, 검증 포함) + 디자인 재구성 1주

목차

1. 요약 — 회의 안건과 현재 상태	3
2. 알림 — 개인별 · 전체 · 혼합 정책 비교와 설계	4
3. 게시물 관리 — 컴포넌트 필터와 휴지통 상태 규칙	5
4. 사이드바 — 메뉴 재편과 페이지 관리	6
5. 자산 관리 — 권한 · 동영상 · 이름 변경 · 등록자 · 감사 로그	7
6. 관리자 등록 — 이메일 초대 가입	9
7. 서비스에 맞는 화면 재구성	10
8. 데이터 모델 변경 (V8~V12)	11
9. 단계별 실행 계획	12
10. 결정이 필요한 사항	13
11. 위험 요소와 대응	14

1 요약 — 회의 안건과 현재 상태

회의록의 5개 안건은 세부 12건으로 나뉩니다. 2건(상태·카테고리 필터, 템플릿 관리 메뉴)은 이미 반영돼 있고, 알림은 개발보다 **정책 결정**이 먼저입니다. 나머지 9건은 신규 개발이며 자산 관리 묶음이 가장 큼니다. "티스토리와 유사하다"는 지적은 기능이 아니라 **구조와 인상의 문제**라 7장에서 따로 다룹니다.

#	안건	세부	현재 백오피스	제안	규모	우선
1	알림	개인별 vs 운영진 전체	임시 비밀번호 안내 1종만 상단에 고정 표시, 종 아이콘은 "답변대기 글" 바로가기	혼합 : 알림마다 범위(전체/개인) 지정, 읽음은 개인별 — 2장	중	2차
2	게시물 관리	필터: 상태·카테고리	상태·카테고리 → 세부 카테고리 연동 필터 완료	—	—	—
		필터: 컴포넌트	없음	글에 들어간 구성요소(사진·동영상·표·코드·사이드바 레이아웃·사용 템플릿)로 거르기 — 3장	소	1차
		휴지통 상태값	삭제 시 상태 그대로(게시중인 채로 휴지통에 들어갈 수 있음)	휴지통 이동 시 미게시(HIDDEN) 로 바꾸고 이전 상태를 기록, 복원해도 미게시 유지 — 3장	소	1차
3	사이드바	템플릿 관리 메뉴	콘텐츠 > 템플릿 관리 완료	—	—	—
		페이지 관리 메뉴	없음(고정 페이지 개념 없음)	소개·시설·오시는 길·지원 자격 같은 고정 페이지를 블록 에디터로 관리 — 4장	중	2차
4	자산 관리	권한 설정	업로드·보기 전원, 폴더·이동·삭제 ADMIN 이상(코드 고정)	역할별 권한표 확정 + "내가 올린 파일" 범위 — 5장	소	1차
		동영상 등 확장	이미지 4종(JPG·PNG·GIF·WEBP) 10MB	동영상(MP4·WEBM) · 문서(PDF) 추가, 유형별 용량 한도, 에디터 동영상 블록 — 5장	중~대	2차
		파일 이름 변경	원본 파일명 표시만	표시 이름 만 바꾸고 저장 파일명·URL은 유지(글 깨짐 방지) — 5장	소	1차
		등록자 표시	DB에는 있으나 화면 미표시	카드에 등록자·일시 표시, 등록자 필터 — 5장	소	1차
		감사 로그	없음	자산·글·계정·템플릿의 변경 이력 기록, 최고관리자 전용 화면 — 5장	중	1차
5	관리자 등록	이메일 가입	최고관리자가 ID·임시 비밀번호 직접 발급	이메일 초대 : 메일 링크로 본인 이 비밀번호 설정, 재설정 메일도 함께 — 6장	중	2차
		티스토리 유사 → 재구성	블로그 관리자형(상단바·좌측 프로필·메뉴)	운영 도구형으로 구조 재편 + 디자인 시안 확정 — 7장	중	3차

한 문장 요약 — 1차(1.5주)는 운영 안전부터: 휴지통 상태 규칙 · 컴포넌트 필터 · 자산 권한·이름 변경·등록자 · 감사 로그. 2차(1.5주)는 알림 · 동영상 · 페이지 관리 · 이메일 초대. 3차(1주)는 화면 재구성. 알림 범위와 디자인 방향은 개발 전 결정 필요(10장).

2 알림 — 개인별 · 전체 · 혼합 정책 비교와 설계

2.1 세 가지 정책 비교

정책	동작	장점	단점	판단
A. 개인별	알림이 특정 관리자에게만 간다. 읽음도 본인만	내 할 일만 보인다. 조용하다	"누구에게 보낼지" 규칙을 모든 알람에 정해야 한다. 담당자가 비면 아무도 못 본다	—
B. 전체	모든 알람을 운영진 전원이 본다. 읽음은 공용(한 명이 읽으면 사라짐) 또는 개인별	규칙이 단순하다. 놓치는 사람이 없다	소음이 많다. 본인과 무관한 알람이 쌓인다	—
C. 혼합	알람 종류마다 범위 (전체 / 특정 역할 / 특정 사람)를 정하고, 읽음은 항상 개인별	운영 알람은 전원, 개인 알람은 본인만. 뒤에 종류를 늘리기 쉽다	초기 설계가 조금 더 든다(표 하나)	권장

혼합(C)을 권장합니다. 현재 운영진 규모(최고관리자 1~2명 · 관리자 수 명 · 서포터즈)에서는 "전체"가 기본이고, 본인에게만 의미 있는 알람(내 글이 게시됨, 내 계정 권한 변경)만 개인으로 보내면 소음과 누락을 동시에 피할 수 있습니다.

2.2 알람 종류와 범위(초안)

알림	발생 시점	받는 사람	클릭 시 이동
답변대기 글 등록	서포터즈가 글을 PENDING 으로 저장	관리자 이상 전체	글 관리(답변대기 필터)
내 글 게시·숨김	관리자가 서포터즈 글의 상태를 바꿈	글 작성자 본인	해당 글 편집
휴지통 이동 · 완전 삭제	글이 휴지통으로 가거나 영구 삭제됨	관리자 이상 전체	휴지통
자산 삭제	자산이 영구 삭제됨	최고관리자	감사 로그
계정 변경	계정 생성·권한 변경·비활성화	대상 본인 + 최고관리자	관리자 계정
임시 비밀번호 사용 중	로그인 시 must_change_pw	본인(현재 고정 배너 유지)	비밀번호 변경
로그인 실패 누적	같은 ID 5회 연속 실패	최고관리자	감사 로그
운영 공지	최고관리자가 직접 작성	전체(또는 선택 역할)	공지 본문(모달)

2.3 데이터와 화면

```
notifications      id, type, title, link, scope(ALL|ROLE|USER), scope_role, scope_user_id, created_by, created_at, expires_at
notification_reads  notification_id, admin_id, read_at  (PK: notification_id + admin_id)
```

한 알람은 한 행이고, 누가 읽었는지는 별도 표에 쌓입니다. 내 알람 목록은 "scope 가 ALL 이거나 내 역할·내 id 와 맞는 행 중 읽지 않은 것"이라는 한 번의 조회로 나옵니다. 상단 중 아이콘에 미읽음 수 배지를 붙이고, 누르면 드롭다운(최근 20개 · 모두 읽음 · 전체 보기)을 띄웁니다. 전체 보기 화면은 운영 > 알람입니다. 90일 지난 알람은 매일 정리합니다. 현재의 임시 비밀번호 배너는 알람과 별개로 유지합니다(놓치면 안 되는 보안 안내).

구현 메모 — 알람 생성은 서비스 레이어의 한 메서드(Notifier.notify(type, scope, ...))로 모으고, 글 상태 변경·휴지통·계정 서비스에서 호출합니다. 폴링은 60초 간격 JSON(/admin/notifications/unread-count)로 충분하며 실시간(SSE)은 필요해지면 그때 붙입니다.

3 게시물 관리 — 컴포넌트 필터와 휴지통 상태 규칙

3.1 컴포넌트 필터

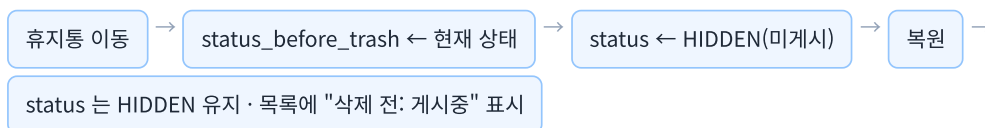
"컴포넌트"는 글이 어떤 구성요소로 만들어졌는지를 뜻하는 것으로 해석했습니다. 운영자가 실제로 찾는 질문은 "사진 없는 글", "동영상 들어간 글", "2단 레이아웃으로 쓴 글", "이 템플릿으로 쓴 글"입니다. 글을 저장할 때 본문 블록과 레이아웃을 한 번 훑어 요약 컬럼에 적어 두면 목록 조회에서 JSON 을 파싱하지 않고 거를 수 있습니다.

필터 값	판정	저장 컬럼(posts)
사진 있음 / 없음	image 블록 중 url 이 비어 있지 않은 것이 1개 이상	image_count INT
동영상 있음	video 블록(5장에서 추가) 1개 이상	video_count INT
표 · 코드 · 인용 포함	해당 블록 1개 이상	components VARCHAR(200) — "image,table,quote" 식 CSV
레이아웃	PostLayout.preset (기본·넓게·히어로·매거진·좌/우 사이드바)	layout_preset VARCHAR(20)
사용 템플릿	글쓰기에서 템플릿을 불러왔을 때 그 id 를 기억	template_id BIGINT (템플릿 삭제 시 NULL)
대표 이미지 방식	AUTO / MANUAL (이미 있음)	thumbnail_mode

화면에서는 기존 필터 줄에 "컴포넌트" 셀렉트 하나를 더합니다(사진 없음 · 사진 있음 · 동영상 · 표 · 코드 · 2단 레이아웃 · 템플릿별...). 값 요약은 `PostAssembler.apply()` 에서 저장 직전에 계산하고, 기존 글은 V8 마이그레이션 후 1회 재계산 명령(관리자 > 유지보수 버튼 또는 기동 시 1회)으로 채웁니다.

3.2 휴지통 이동 시 상태 규칙

지금은 게시중(PUBLISHED)인 글을 휴지통으로 보내도 상태가 그대로라서, 공개 API 는 `deleted_at` 으로 걸러 노출을 막지만 휴지통 목록에는 "게시중" 배치가 남아 혼란을 줍니다. 규칙을 다음과 같이 고정합니다.



항목	규칙
이동 시	이전 상태를 <code>status_before_trash</code> 에 저장하고 <code>status = HIDDEN</code> . 게시중이던 글은 공개가 즉시 중단되고, 발행 시각(<code>published_at</code>)은 보존
휴지통 목록	상태 열에 "미게시" 배지 + 회색 작은 글씨로 "삭제 전 게시중" 표시. 필터로 "삭제 전 게시중만" 보기
복원 시	HIDDEN 그대로 글 관리로 돌아온다(실수로 삭제했던 글이 자동으로 다시 공개되는 일을 막음). 복원 직후 토스트에 "게시하려면 상태를 바꾸세요" 안내와 바로가기
버전 이력	이동·복원 모두 이력에 남긴다(reason TRASH / RESTORE_TRASH). 완전 삭제는 감사 로그(5장)에 기록
상태 명칭	"비공개"를 회의 용어대로 미게시 로 표기 통일(PostStatus.HIDDEN 의 label 만 변경)

4 사이드바 — 메뉴 재편과 페이지 관리

4.1 메뉴 구성(To-Be)

관리자 홈

콘텐츠

글 관리

템플릿 관리 완료

페이지 관리 신규

FAQ 관리

자산

자산 관리(이미지·동영상·문서)

운영

알림

방문 통계

휴지통

설정

관리자 계정

감사 로그 (최고관리자)

비밀번호 변경

페이지 관리

고정 페이지 6

페이지

+ 새 페이지

#	제목 · 슬러그	레이아웃	상태	수정	액션
1	인사교 소개 · about	히어로	공개	10-08	수정 · 미리보기
2	시설 둘러보기 · facilities	매거진	공개	10-07	수정 · 미리보기
3	오시는 길 · location	기본	공개	10-01	수정 · 미리보기
4	지원 자격 · eligibility	우 사이드바	초안	10-08	수정 · 미리보기

"이미지 관리"는 5장에서 동영상·문서까지 받게 되므로 **자산 관리**로 이름을 바꾸고 별도 그룹으로 뺍니다. 휴지통은 지금 "관리" 그룹 끝에 있는데 운영 성격이므로 운영 그룹으로 옮깁니다. 상단 GNB 는 게시물 · 페이지 · 자산 · 통계 네 개로 정리합니다.

4.2 페이지 관리(신규)

글(게시물)은 날짜순으로 쌓이는 콘텐츠이고, **페이지**는 "인사교 소개 · 시설 둘러보기 · 오시는 길 · 지원 자격 · 모집 일정 · 지원 혜택"처럼 하나뿐이고 주소가 고정된 콘텐츠입니다. 편집기는 글쓰기와 같은 블록 에디터를 그대로 쓰되 공개 상태·카테고리·대표 이미지 대신 **슬러그 · 공개 여부 · 레이아웃(템플릿에서 불러오기)**만 갖습니다.

항목	내용
목록	제목 · 슬러그 · 레이아웃 프리셋 · 공개/초안 · 수정일 · 수정자. 정렬은 수동(순서 변경 버튼)
편집	제목, 슬러그(영문·숫자·하이픈, 중복 불가), 본문(블록 에디터, 템플릿 불러오기 가능), 레이아웃(템플릿의 레이아웃 사용 또는 기본), 공개 여부, SEO 설명(150자)
미리보기	글 미리보기와 같은 front/post 템플릿 재사용(머리 영역에서 카테고리·작성자·조회수는 숨김)
버전	글과 같은 방식으로 최근 20개 버전 보관·복원(post_versions 를 page_versions 로 복제하지 않고, 대상 유형 컬럼을 추가해 공용화)
공개 API	GET /api/public/pages (공개 페이지 목록), GET /api/public/pages/{slug} (블록 + 레이아웃 + toc)
권한	보기 전원, 작성·수정 관리자 이상, 삭제 최고관리자(고정 페이지는 삭제가 드물고 영향이 큼)

5 자산 관리 — 권한 · 동영상 · 이름 변경 · 등록자 · 감사 로그

5.1 권한표

동작	서포터즈	관리자	최고관리자	비고
자산 보기 · 보관함에서 꺼내 쓰기	○	○	○	모든 폴더
업로드	○	○	○	서포터즈는 이미지만(동영상·문서는 관리자 이상) — 결정 필요
표시 이름 변경	△ 내 파일	○	○	서포터즈는 본인이 올린 파일만
폴더 이동	△ 내 파일	○	○	
삭제	—	○ 미사용 파일만	○	글에서 참조 중인 파일은 관리자도 삭제 불가(최고관리자는 경고 후 가능)
폴더 추가 · 이름 변경 · 삭제	—	○	○	
감사 로그 열람	—	—	○	5.5

"글에서 참조 중"인지는 자산 URL 이 어떤 글의 블록·대표 이미지에 들어 있는지로 판정합니다. 글 저장 때 `post_assets(post_id, asset_id)` 를 다시 채워 두면 자산 카드에 "사용 중 N개 글"을 바로 보여 줄 수 있고, 미사용 파일 찾기도 같은 표로 해결됩니다.

5.2 동영상 등 자산 유형 확장

유형	형식	한도(안)	처리	에디터
이미지	JPG · PNG · GIF · WEBP	10MB	현재와 같음(클라이언트 축소 → 저장)	이미지 블록(기존)
동영상	MP4(H.264) · WEBM	200MB	브라우저에서 5MB 단위 분할 업로드 → 서버에서 합침 → 첫 프레임을 포스터 이미지로 추출 (ffmpeg 가 있으면, 없으면 업로드 시 브라우저 캔버스로 추출해 함께 전송)	동영상 블록(신규) : 업로드 동영상 또는 YouTube/Vimeo 주소, 포스터·자막(캡션)·자동재생 여부
문서	PDF	20MB	그대로 저장, 첫 페이지 썸네일은 생략(아이콘 표시)	링크 블록 또는 문단 내 링크로 첨부

테이블 `images` 는 이름이 좁아지므로 `assets` 로 바꾸고 `kind(IMAGE|VIDEO|DOC)`, `display_name`, `duration_sec`, `poster_url`, `width/height` 를 더합니다. 기존 데이터는 `kind=IMAGE` 로 옮기고 URL 은 그대로 둡니다(`/uploads/...` 경로 유지). 자산 관리 화면은 상단 탭에 유형 필터(전체 · 이미지 · 동영상 · 문서)를 폴더 탭 옆에 둡니다. 보관함 선택창도 블록 종류에 따라 이미지만/동영상만 보이게 합니다.

용량과 저장소 — 동영상이 들어오면 디스크 사용량이 빠르게 늘어납니다. 운영에서는 `backoffice.upload-dir` 를 별도 볼륨으로 두고, 자산 관리 상단에 "총 용량 / 유형별 용량"을 표시해 운영자가 체감하게 합니다. 오브젝트 스토리지(S3 호환)로 옮길 때는 `ImageStorageService` → `AssetStorageService` 한 클래스만 교체하면 되도록 유지합니다.

5.3 파일 이름 변경

저장 파일명(UUID)과 URL 은 글 본문에 박혀 있으므로 바꾸지 않습니다. 바꾸는 것은 **표시 이름(display_name)**이며, 카드의 이름을 클릭하면 바로 수정하는 인라인 편집으로 처리합니다. 검색은 표시 이름과 원본 파일명을 모두 대상으로 합니다. 다운로드 시에는 표시 이름을 파일명으로 내려줍니다(`Content-Disposition`).

5.4 등록자 표시

uploaded_by 는 이미 저장되고 있으므로 조인해 카드 하단에 "등록 홍길동 · 2026-10-08"을 표시하고, 필터 줄에 등록자 선택트를 더합니다. 서포터즈가 "내 파일" 탭으로 본인 자산만 모아 보는 것도 같은 컬럼으로 됩니다. 글 편집 중 업로드한 자산에는 post_id (어느 글에서 올렸는지)도 함께 적어 두면 "이 글에서 쓴 자산" 보기가 가능해집니다.

5.5 감사 로그(최고관리자 전용)

audit_logs	id, at, actor_id, actor_name, actor_role, action, target_type, target_id, target_label, detail_json, ip, user_agent
action	ASSET_UPLOAD · ASSET_RENAME · ASSET_MOVE · ASSET_DELETE · FOLDER_* · POST_TRASH · POST_RESTORE · POST_PURGE · POST_STATUS · TEMPLATE_DELETE · PAGE_PUBLISH · ACCOUNT_CREATE · ACCOUNT_ROLE · ACCOUNT_DISABLE · PASSWORD_RESET · LOGIN_FAIL · LOGIN_LOCK

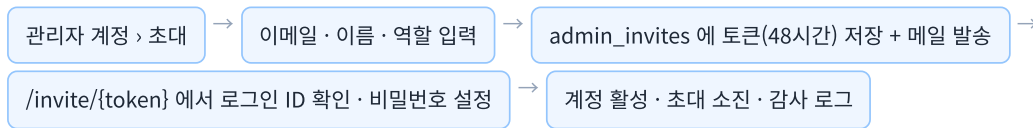
항목	내용
기록 방식	서비스 메서드에서 AuditLogger.log(action, target, detail) 한 줄 호출. 요청 IP·UA 는 필터에서 ThreadLocal 로 전달. 기록 실패가 본 작업을 막지 않도록 별도 트랜잭션
화면	설정 > 감사 로그(/admin/audit , SUPER_ADMIN). 기간 · 행위자 · 동작 · 대상 유형 필터, 키워드(대상 라벨), 100건 페이지, CSV 내려받기
상세	행을 펼치면 detail_json(변경 전/후 값, 파일명, 폴더명 등)을 표로 표시
보존	기본 180일, 설정값으로 조정. 삭제는 보존 기간 경과 자동 정리만(수동 삭제 없음)
로그인 보호	같은 ID 5회 연속 실패 시 10분 잠금(LOGIN_LOCK 기록) — 이메일 가입(6장)과 함께 넣으면 자연스럽습니다

6 관리자 등록 — 이메일 초대 가입

6.1 방식 비교

방식	흐름	장점	단점	판단
현재: 직접 발급	최고관리자가 ID·임시 비밀번호를 만들어 전달	단순, 메일 불필요	비밀번호를 사람이 옮긴다. 이메일 정보가 없다	유지(보조)
이메일 초대	최고관리자가 이메일·이름·역할 입력 → 초대 메일 → 본인이 링크에서 비밀번호 설정 → 활성화	비밀번호를 본인만 안다. 재설정 메일도 같은 장치로 해결	SMTP 필요, 메일이 스팸함에 갈 수 있음	권장
자가 가입 + 승인	누구나 가입 신청 → 최고관리자 승인	초대 입력이 줄어듦	내부 도구에 공개 가입 폼이 생긴다(스팸·보안 부담)	비권장

6.2 초대 흐름



항목	내용
데이터	admin_users.email (고유, NULL 허용 — 기존 계정은 비어 있음) · admin_invites(id, email, name, role, token_hash, invited_by, expires_at, accepted_at) · password_resets(id, admin_id, token_hash, expires_at, used_at)
로그인 ID	이메일 앞부분을 기본값으로 제안하되 수정 가능(기존 ID/PW 로그인 방식 유지). 이메일로도 로그인되게 할지는 결정 사항
비밀번호 재설정	로그인 화면에 "비밀번호를 잊으셨나요?" → 이메일 입력 → 30분 토큰 메일 → 새 비밀번호. 이메일이 없는 기존 계정은 지금까지럼 최고관리자가 초기화
메일	spring-boot-starter-mail, 설정은 환경 변수(MAIL_HOST/PORT/USER/PASS/FROM). 개발 환경은 발송 대신 로그에 링크 출력. 템플릿은 Thymeleaf 텍스트 2종(초대·재설정)
보안	토큰은 해시로 저장, 1회용, 만료 시 재발송 버튼. 초대 대기 목록(미수락)과 재발송·취소를 관리자 계정 화면에 표시
권한	초대·역할 변경은 최고관리자만(현재와 동일)

7 서비스에 맞는 화면 재구성

"티스토리과 너무 유사하다"는 지적은 세 군데에서 옵니다. ① 좌측의 **블로그 프로필 카드**(커버 이미지 + 블로그명 + 주소), ② 상단의 **게시물·FAQ·통계 블로그식 GNB**와 둥근 "글쓰기" 버튼, ③ 글 관리가 블로그 글 목록처럼 보이는 표 구성입니다. 기능은 유지하면서 이 세 곳을 "운영 도구"의 문법으로 바꾸면 인상이 달라집니다.

영역	현재(블로그 관리자형)	재구성(운영 도구형)
좌측 상단	커버 이미지 + 블로그명 + 홈페이지 링크 카드	운영 현황 카드 : 답변대기 N · 오늘 방문 N · 휴지통 N · 알림 N 을 숫자로. 홈페이지 링크는 카드 하단 작은 링크로
"쓰기" 접이식 메뉴	게시물 작성 · 이미지 업로드	삭제. 대신 상단 우측에 "+ 새로 만들기" 하나(글 · 페이지 · 템플릿 · 자산 업로드 선택)
상단 GNB	로고 · 게시물 · 이미지 · FAQ · 통계 · 알림 배너 · 둥근 글쓰기 버튼 · 아바타	로고(AICA 워드마크, 완료) · 서비스명 "인사고 콘텐츠 관리" · 전역 검색(글 · 페이지 · 자산) · 알림 종(배지) · 새로 만들기 · 아바타. 메뉴는 좌측 사이드바로 일원화
사이드바 메뉴	관리자 홈 / 콘텐츠 / 통계 / 관리	4장 구성(관리자 홈 / 콘텐츠 / 자산 / 운영 / 설정) + 각 메뉴에 아이콘, 현재 위치 왼쪽 바(시안 5 방식)
관리자 홈	방문수 KPI · 그래프 · 인기글	위에 "오늘 할 일" 줄(답변대기 글 · 미분류 글 · 초안 페이지 · 미읽음 알림) 추가, 그 아래 기존 통계
글 관리 표	썸네일 + 제목/요약 + 카테고리 + 상태 + 조회 + 작성자 + 수정일 + 액션 3개	열은 유지하되 상태를 좌측 색 바로, 액션은 행 끝 "..." 메뉴로 접어 밀도 조정. 체크박스 다중 선택(상태 변경·휴지통 일괄)
색 · 형태	검정 포인트, 4px 모서리, 흰 바탕	지난 디자인 시안 5종 중 선택. 추천은 시안 1(소프트 캔버스) 바탕 + 시안 3(브랜드 상단바) 조합 — AICA 블루를 상단에, 본문은 연회색 바탕에 흰 카드
로그인 화면	단순 폼	좌측 브랜드 영역(워드마크 · 한 줄 소개), 우측 폼, "비밀번호를 잊으셨나요?" (6장)

구조 변경은 layout/admin.html 한 파일과 admin.css 에 집중되어 있어 기능 코드에는 영향이 없습니다. 디자인 시안이 확정되면 그 CSS 를 admin.css 에 합치고, 글쓰기·템플릿 편집 화면(editor.css)도 같은 색 변수로 맞춥니다.

8 데이터 모델 변경 (V8~V12)

버전	대상	변경	장
V8	posts	+ status_before_trash, image_count, video_count, components, layout_preset, template_id(FK post_templates, ON DELETE SET NULL) · 기존 글 재계산	3
V9	images → assets	RENAME TABLE, + kind, display_name(기본값 original_name), duration_sec, poster_url, width, height, post_id · post_assets(post_id, asset_id) 신설 · 기존 행 kind=IMAGE	5
V10	audit_logs	신설(5.5) · 인덱스(at DESC), (actor_id, at), (target_type, target_id)	5
V11	notifications · notification_reads	신설(2.3)	2
V12	pages · admin_users · admin_invites · password_resets	pages(id, title, slug UNIQUE, blocks_json, layout_json, seo_description, published, sort_order, created_by, updated_by, ...) · post_versions + target_type(POST PAGE) · admin_users + email UNIQUE NULL · admin_invites · password_resets · login_failures(login_id, failed_at)	4·6

V1~V7 은 수정하지 않습니다. 테이블 이름 변경(V9)은 MyBatis 매퍼 네임스페이스와 타입 별칭(ImageFile → Asset)을 함께 바꾸며, 공개 URL(/uploads/...)은 그대로입니다.

9 단계별 실행 계획

단계	범위	포함 작업	완료 기준	기간
1차	운영 안전 · 자산 기본	V8·V9·V10 · 휴지통 상태 규칙 · "미게시" 명칭 · 컴포넌트 필터 · 자산 권한표 적용 · 표시 이름 변경 · 등록자 표시/필터 · 사용 중 글 수 · 감사 로그 기록+화면 · 메뉴 그룹 재편(4.1, 디자인 변경 없이)	게시중 글을 휴지통에 넣으면 미게시로 바뀌고 복원 후에도 미게시 · 사용 중 자산은 관리자가 삭제 못 함 · 최고관리자가 감사 로그에서 누가 무엇을 지웠는지 확인	1.5주
2차	알림 · 동영상 · 페이지 · 초대	V11·V12 · 알림(혼합 정책, 중 아이콘·드롭다운·전체 보기) · 동영상/문서 업로드(분할 업로드·포스터) · 에디터 동영상 블록 · 페이지 관리(목록·편집·미리보기·공개 API) · 이메일 초대·비밀번호 재설정 · 로그인 실패 잠금	서포터즈가 답변대기 글을 올리면 관리자 중에 배지 · 200MB 동영상이 올라가고 글에 재생 · 소개 페이지가 API 로 나감 · 초대 메일 링크로 계정 활성화	1.5주
3차	화면 재구성	디자인 시안 확정분 반영 · 운영 현황 카드 · 새로 만들기 메뉴 · 전역 검색 · 글 관리 다중 선택 · 로그인 화면	회의 참석자가 "티스토리 같지 않다"에 동의 · 기존 기능 회귀 테스트 통과	1주

진행 원칙

단계마다 Flyway 버전을 달고 테스트(BackofficeWebTest)에 시나리오를 추가한 뒤 다음 단계로 넘어갑니다. 1차는 디자인을 건드리지 않아 회의 결과를 빠르게 체감할 수 있고, 3차 디자인은 1·2차 기능 위에 CSS·레이아웃 변경으로만 올라갑니다. 메일 발송은 2차 시작 전에 SMTP 계정이 준비되어야 합니다(없으면 개발 모드의 로그 출력으로 먼저 구현).

10 결정이 필요한 사항

#	항목	질문	임시값(결정 전까지)
1	알림 범위	혼합(C) 채택 여부, "답변대기 글" 알림을 관리자 전체에 보낼지 담당자 지정제로 할지	혼합 · 관리자 전체
2	알림 보존·폴링	미읽음 알림 보존 기간, 새로고침 간격	90일 · 60초
3	컴포넌트 필터 값	사진·동영상·표·코드·레이아웃·템플릿 중 실제로 쓸 값	6종 모두
4	복원 후 상태	복원 시 미게시 유지(권장) vs 삭제 전 상태로 자동 복귀	미게시 유지
5	페이지 목록	관리할 고정 페이지 목록과 슬러그(프런트 IA 기준 6개 추정)	about · facilities · location · eligibility · schedule · benefits
6	서포터즈 업로드 범위	동영상·문서 업로드를 서포터즈에게도 허용할지	이미지만
7	동영상 한도·형식	최대 용량, 허용 형식, 포스터 추출 방식(서버 ffmpeg 가능 여부)	200MB · MP4/WEBM · 브라우저 추출
8	사용 중 자산 삭제	글에서 참조 중인 자산을 최고관리자가 경고 후 삭제할 수 있게 할지	가능(경고)
9	감사 로그 보존	보존 기간, CSV 내려받기 필요 여부	180일 · 필요
10	이메일 로그인	로그인 ID 외에 이메일로도 로그인 허용할지, 기존 계정에 이메일을 어떻게 채울지	ID 유지 · 비밀번호 변경 화면에서 본인이 이메일 등록
11	메일 발송	SMTP 계정(발신 주소) 준비 주체와 시점	2차 시작 전
12	디자인 방향	시안 5종 중 선택 또는 조합(추천: 1+3)	1+3 조합

11 위험 요소와 대응

#	위험	내용	대응
1	테이블 이름 변경(images → assets)	매퍼·별칭·서비스명이 한꺼번에 바뀌어 회귀 가능성	V9 와 코드 변경을 한 커밋으로, 기존 이미지 업로드·보관함·이미지 편집 테스트를 먼저 통과시킨 뒤 동영상 추가
2	동영상 용량	디스크 고갈, 업로드 중단, 느린 재생	분할 업로드·재개, 유형별 한도, 용량 표시, 스토리지 교체 지점 유지 (AssetStorageService)
3	휴지통 규칙 변경의 체감	복원했는데 공개가 안 돼 "사라졌다"고 느낄 수 있음	복원 토스트에 상태 안내와 "게시" 바로가기, 휴지통 목록에 "삭제 전 게시중" 표시
4	감사 로그 누락	새 기능이 로그 호출을 빠뜨림	로그 대상 동작을 서비스 계층에서만 수행하고, 테스트에 "동작 후 로그 1건" 검증 추가
5	메일 미도달	초대·재설정 메일이 스팸함으로 가거나 발송 실패	발신 도메인 SPF/DKIM 설정 요청, 화면에 "재발송" 버튼과 발송 결과 표시, 실패 시 기존 직접 발급 방식으로 대체
6	알림 소음	전체 범위 알림이 많아져 무시하게 됨	종류별 범위 표를 좁게 시작(8종), "이 종류 알림 끄기" 개인 설정은 2차 이후 검토
7	디자인 재구성 중 기능 회귀	레이아웃 파일 변경으로 화면 요소가 깨짐	3차를 기능 변경과 분리, 정적 미리보기(Playwright)로 주요 화면 스크린샷 비교
8	페이지 버전 공용화	post_versions 에 페이지가 섞여 기존 이력 조회에 영향	target_type 기본값 POST 로 추가, 기존 조회에 조건 추가 후 테스트

다음 단계 — 10장의 1·4·6·12번(알림 범위, 복원 후 상태, 서포터즈 업로드 범위, 디자인 방향)만 정해지면 1차 작업을 바로 시작할 수 있습니다. 1차는 디자인을 바꾸지 않으므로 회의에서 나온 운영상 문제(휴지통 상태, 자산 권한·추적)가 먼저 해결됩니다.